Замкнутая модель: дата-центр, бассейн и теплосеть

MATLAB/Simulink R2026a | Погодный год 2025 | 23.10.2026

Статус: численно проверенная модель, не сертифицированный проект реального сооружения.

Что построено

Сохранена отдельная схема **DC_Pool_Coupled_ClosedLoop_20261023_SK.slx**. В ней обратная связь через три блока Unit Delay передаёт состояние бассейна, накопителя и термостата на следующий пятиминутный шаг. Сначала определяется фактический отбор серверного тепла бассейном, затем оставшийся доступный источник направляется на теплосеть.

- Бассейн: 500 м³; геометрия 25 × 12,5 × 1,6 м; до 150 кВт полезной тепловой мощности.
- Термостат: включение 27,25 °C, выключение 27,60 °C, численный потолок 27,80 °C.
- Баланс: **C × ΔT / Δt = Q_нагрев − Q_потери**.
- Баланс общего источника: **Q_DC,бассейн + Q_DC,теплосеть ≤ Q_DC,доступно**.
- Баланс теплового насоса: **Q_HP,выход = Q_DC,источник + W_компрессор**.

Реальные расчётные запуски

Четыре годовых сценария с 105 120 шагами каждый и часовыми данными NASA POWER за 2025 год. Профиль серверной загрузки остаётся синтетическим.

Сценарий	Бассейну, МВт·ч	Серверное тепло бассейну, МВт·ч	Газ теплосети, МВт·ч
35 °C, без бассейна	0	0	9 085,89
35 °C, прямой теплообмен	250,125	250,125	9 189,27
25 °C, тепловой насос COP 4	250,125	187,594	7 296,99
35 °C, отключение DC на 24 часа	250,00	250,00	9 404,84

Независимая проверка Python прошла по всем **420 480** пятиминутным записям: тепло не расходуется дважды, физические балансы сходятся, при отключении дата-центра нагрев бассейна прекращается. Максимальная вода в модели **27,62 °C**.

Экономика

Для статистических цен Eurostat Словакии за 2025 год: электричество **152,07 €/МВт·ч**, газ **55,63 €/МВт·ч**. По сравнению с отдельным газовым нагревом такого же бассейна дополнительная экономия переменных энергетических затрат составляет **12 306,50 €/год** при прямом теплообмене и **4 279,76 €/год** при тепловом насосе бассейна. Здесь нет CAPEX, расходов на насосы, вентиляцию, обслуживание и проектирование.

Проверка реального COP

Сертифицированные значения Eurovent для **Carrier 61XWH-ZE07** при температуре источника W10-7: COP 5,48 (горячая вода 35 °C), 4,71 (45 °C), 3,92 (55 °C), 3,17 (65 °C). Наш теоретический коэффициент Карно отклоняется

на **−12,8…+0,4 %**. Эти данные нельзя переносить на режим источника 25/35 °C и подачи 70 °C без карты оборудования. Экстраполяция программно запрещена.

Нормативные ограничения

В опубликованной редакции словацкого постановления 308/2012 Z. z. указан максимум 28 °C для плавательного бассейна. Действующую редакцию и полные требования STN EN 15288-1+A1 ещё нужно проверить. Погрешность датчика, реальная инерция системы, качество воды и независимое охлаждение серверов не подтверждены. ERF по EU 2024/1364 требует измерения переданного тепла на границе дата-центра; рассчитанные величины не являются отчётными показателями.

Источники: EU 2024/1364, Slov-Lex 308/2012, Eurovent Carrier, NASA POWER.

Файлы: модель SLX, словацкая математическая документация, исходники MATLAB, 4 годовых CSV и независимый JSON-аудит.